

Définition

- C'est quoi le TAL ?

TAL

- Objectif :
 - la conception de logiciels (programmes) capables de traiter de façon automatique des données linguistiques

Nom du domaine : termes

- *Computational Linguistics*
- *NLP : Natural Language Processing*
- *Linguistique computationnelle (Computational Linguistics)*
- *Linguistique appliquée :*
 - *Linguistique informatique*
 - *TAL*



- 
- *TAL*
 - *Traitement Automatique des Langues*
 - *Traitement Automatique du Langage*
 - *Traitement Automatique du Langage Naturel*
 - *Ingénierie linguistique*
 - acteurs du TAL : ingénieurs

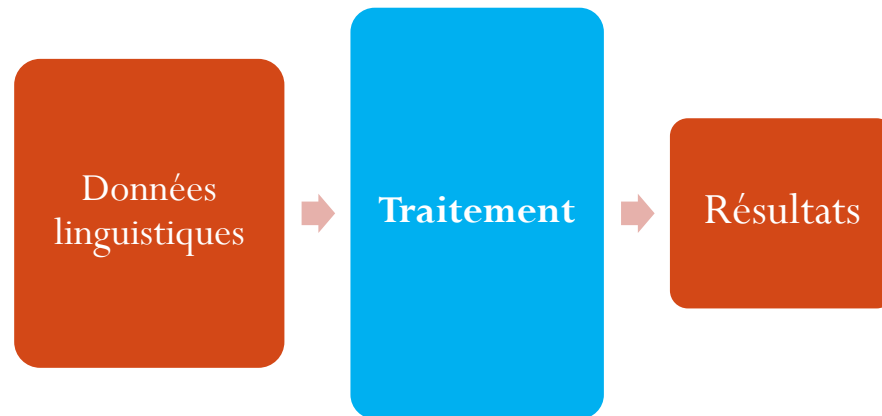
Traitement

Automatique

Langage

Traitement

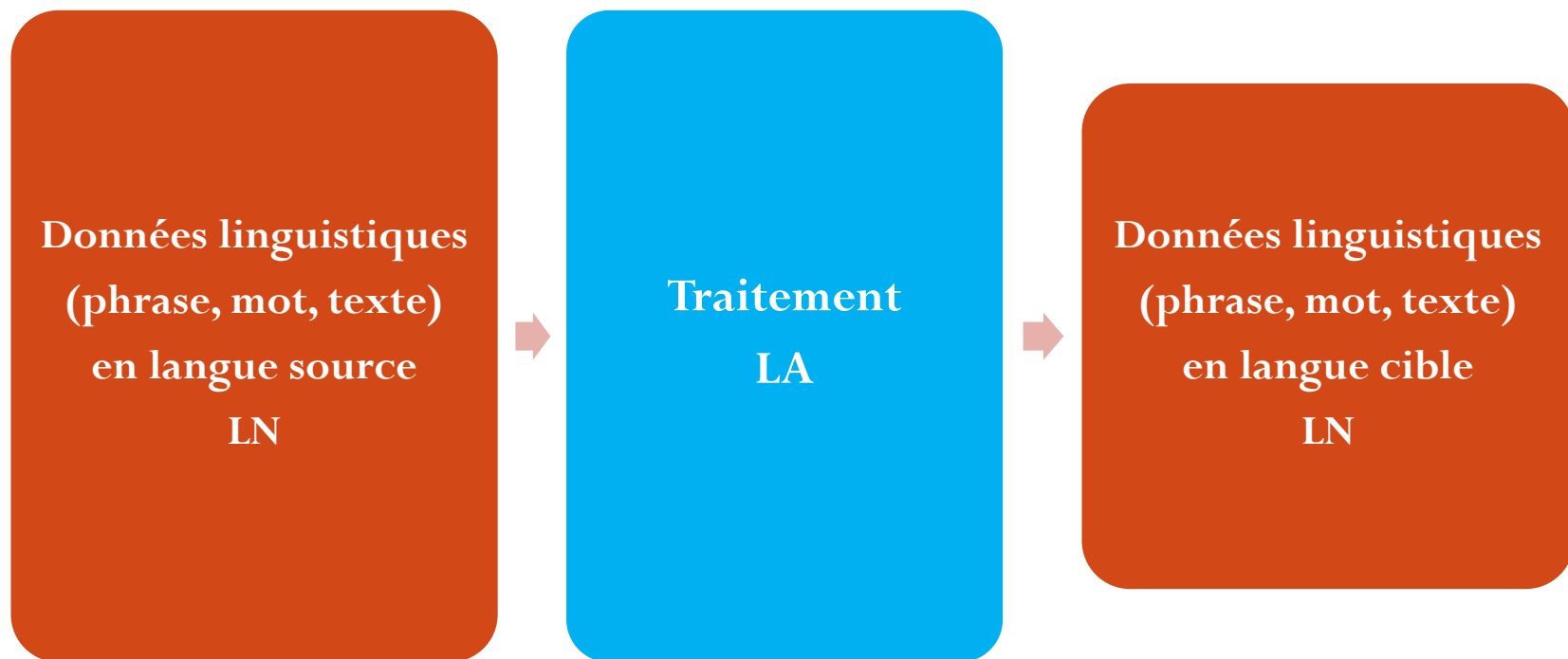
- Le traitement ne concerne pas directement la langue, mais il porte sur les données linguistiques, les textes, etc.



- Le traitement peut être de deux types :
 - analyse et génération

Traitement : analyse + génération

- Traduction automatique



Applications

- Exemples des applications TAL ?

Compétences nécessaires

- Linguistiques
- Informatiques
- Mathématiques
- Prise de parole
- Travail en groupe
- Management
- Autonomie

Métiers

- Data Scientiste
- Linguiste Informaticien
- Ingénieur linguiste
- Chef de projets
- Ingolinguiste
- IT Project Manager
- ALP Analyst
- Ingénieure-chercheuse en NLP
- Machine Learning Engineer - NLP

Objectif du cours

Plan du cours

- Définition
- Historique
- Langage naturel
 - Niveaux d'analyse linguistique (morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique)
 - Difficultés : ambiguïté, polysémie, variation linguistique
- Ressources
 - Corpus
 - Ressources lexicales
- Prétraitement et représentations textuelles
 - Tokenisation, normalisation, lemmatisation, PoS-tagging
 - Représentations vectorielles classiques : sac de mots, TF-IDF
 - Word embeddings (Word2Vec, GloVe, fastText)
- Méthodes et approches
 - Symboliques
 - Statistiques (modèles probabilistes Naïve Bayes, HMM, CRF; Réseaux de neurones, transformers, etc.)
- Applications
 - Traduction automatique
 - Dialogue et chatbots
 - Etc.
- Défis et perspectives
 - Multilinguisme et langues peu dotées
 - Biais, équité et éthique en TAL
 - Interprétabilité et robustesse des modèles